Ingeniería y Calidad de Software

INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD DEL SOFTWARE

INDICE

- Que es la calidad de productos de SW
- Marco Conceptual sobe la calidad de Productos de SW
- Modelos de Calidad
- Familia de Normas ISO/IEC 25000
- Modelo de calidad de productos de SW
- Proceso de Especificación de Requisitos de SW

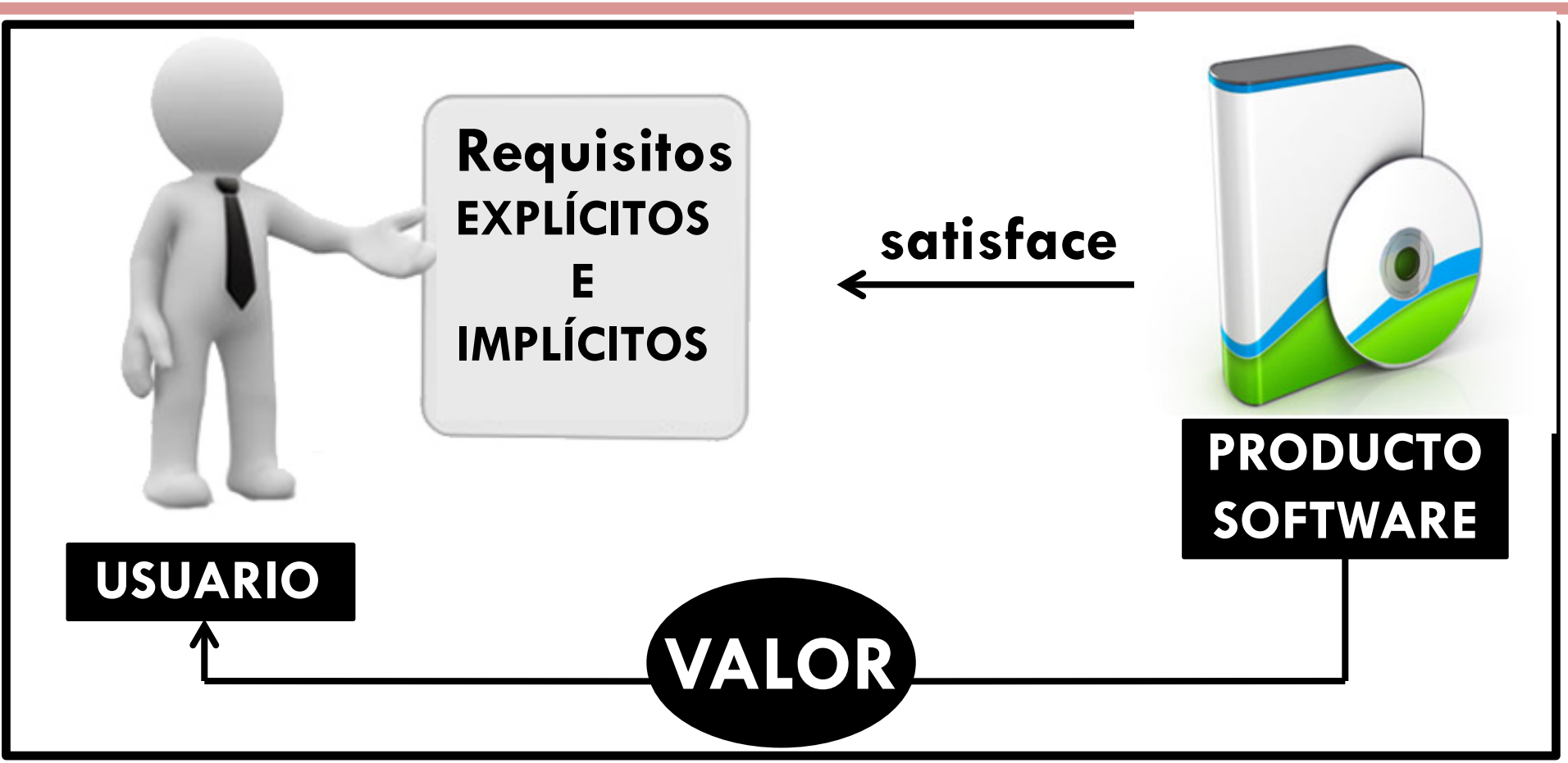
¿QUE ES CALIDAD DEL SOFTWARE?

SE PUEDEN OBSERVAR DISTINTAS DEFINICIONES EN LA LITERATURA

IEEE "La calidad del software es el grado con el que un sistema, componente o proceso cumple los requerimientos especificados y las necesidades o expectativas del cliente o usuario".

Pressman .... el cumplimiento de los requisitos de funcionalidad y desempeño explícitamente establecidos, de los estándares de desarrollo explícitamente documentados, y de las características implícitas que se espera de todo software desarrollado profesionalmente.

¿QUÉ ES CALIDAD DE UN PRODUCTO DE SOFTWARE?

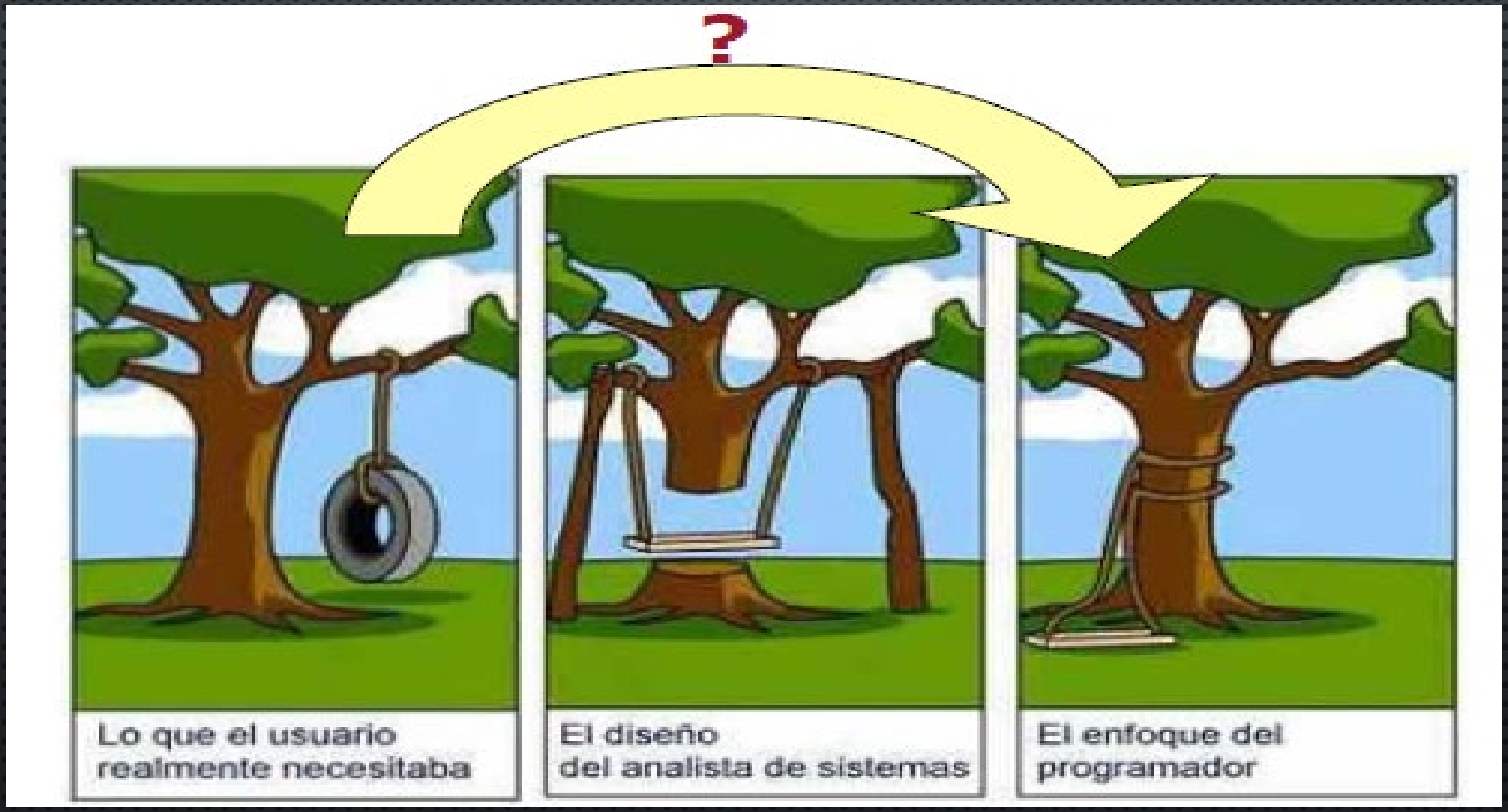


Fuente: Portal ISO 25000



La calidad del producto software se puede interpretar como *el grado en que dicho producto satisface los requisitos de sus usuarios* aportando de esta manera un valor. Son precisamente estos requisitos (funcionalidad, rendimiento, seguridad, mantenibilidad, etc.)

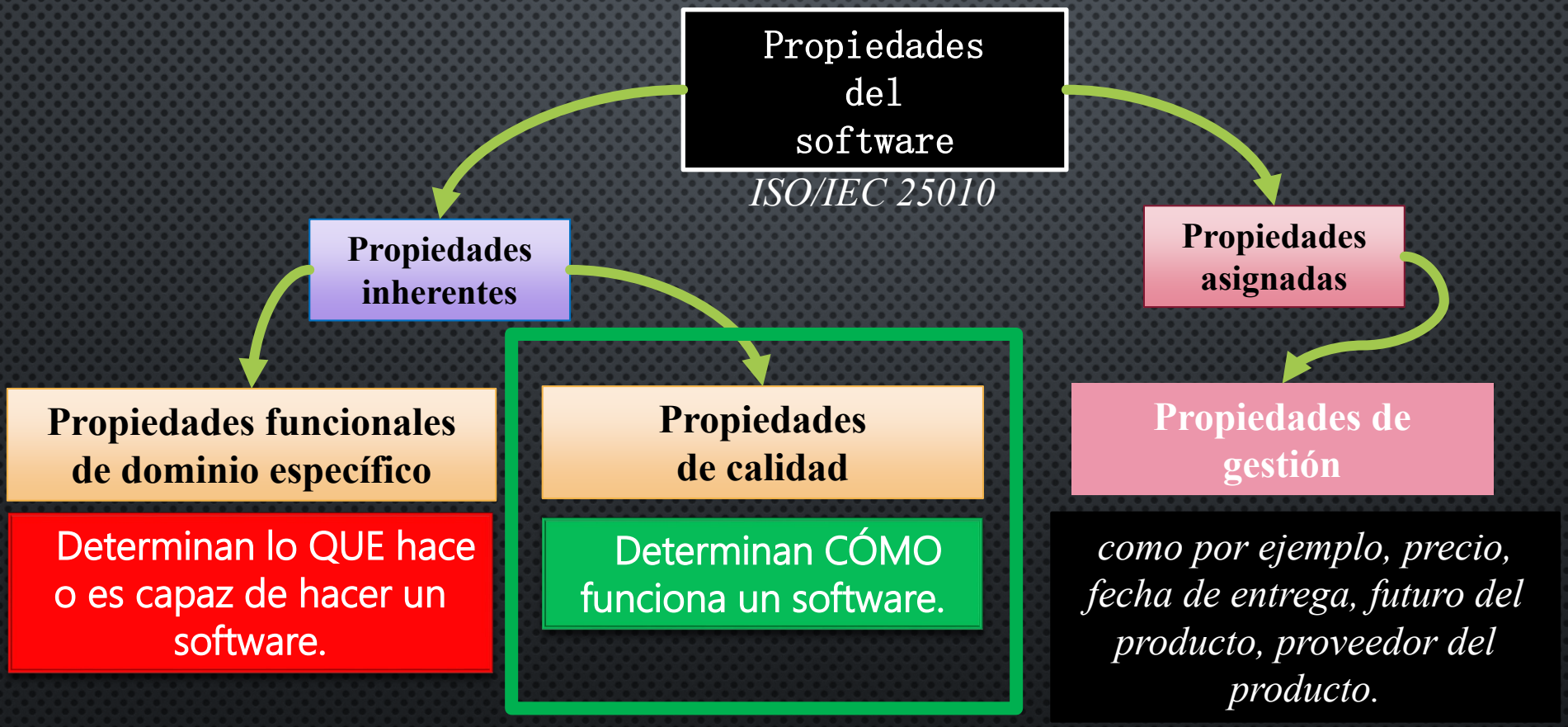



?
Lo que el usuario realmente necesitaba
El diseño del analista de sistemas
El enfoque del programador

ISO/IEC 25010 la define como:

Grado en que el **PRODUCTO DE SOFTWARE** satisface las **necesidades expresadas o implícitas**, cuando es usado **bajo condiciones determinadas.**

Propiedades del software



EJEMPLO: Propiedades del software

DEBE SER FACIL DE USAR

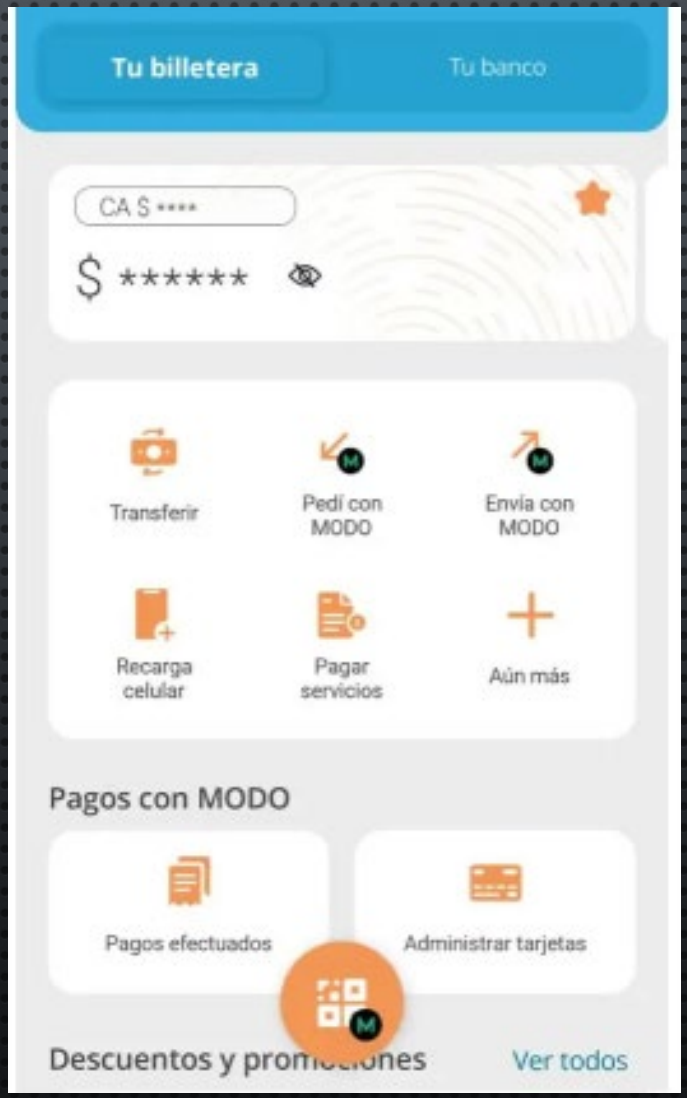
DEBE SER FACIL DE APRENDER

DEBE SER SEGURO

SER COMPATIBLE PARA DSITINTOS DISPOSITIVOS

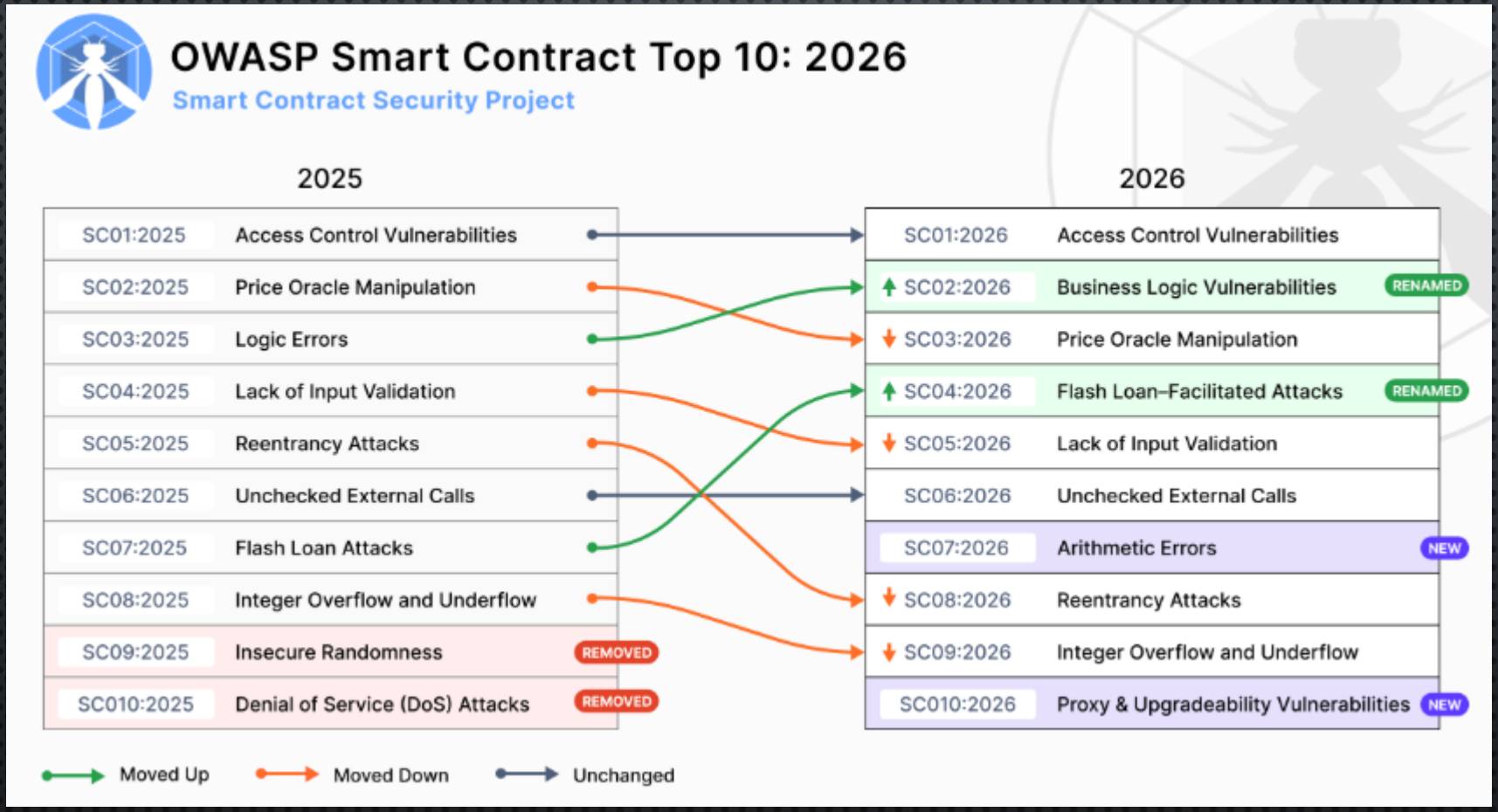
TENER BUEN TIEMPO DE RESPUESTA

ESTAR DISPONIBLE LAS 24HS TODOS LOS DÍAS DEL AÑO



EJ: SEGURIDAD

PROYECTO OWASP – TOP 10 DE VULNERABILIDADES WEB



https://owasp.org/

ISO/IEC 27000

API Security Top 10 2023

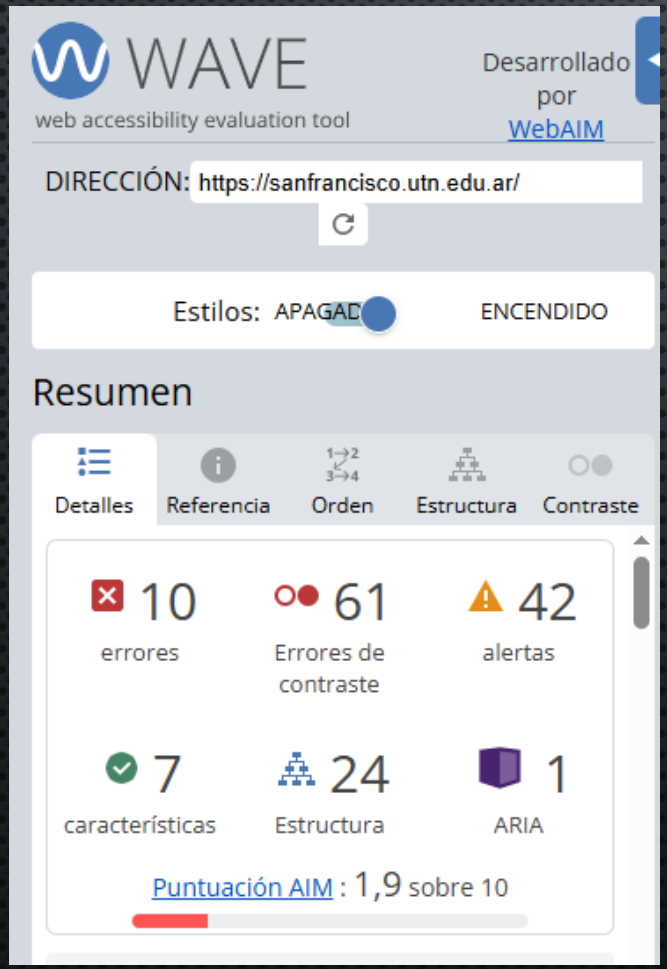
https://owasp.org/www-project-api-security/

EJ: ACCESIBILIDAD

W3C Web Accessibility Initiative WAI

Estrategias, estándares y materiales para hacer la Web accesible para gente con discapacidades.

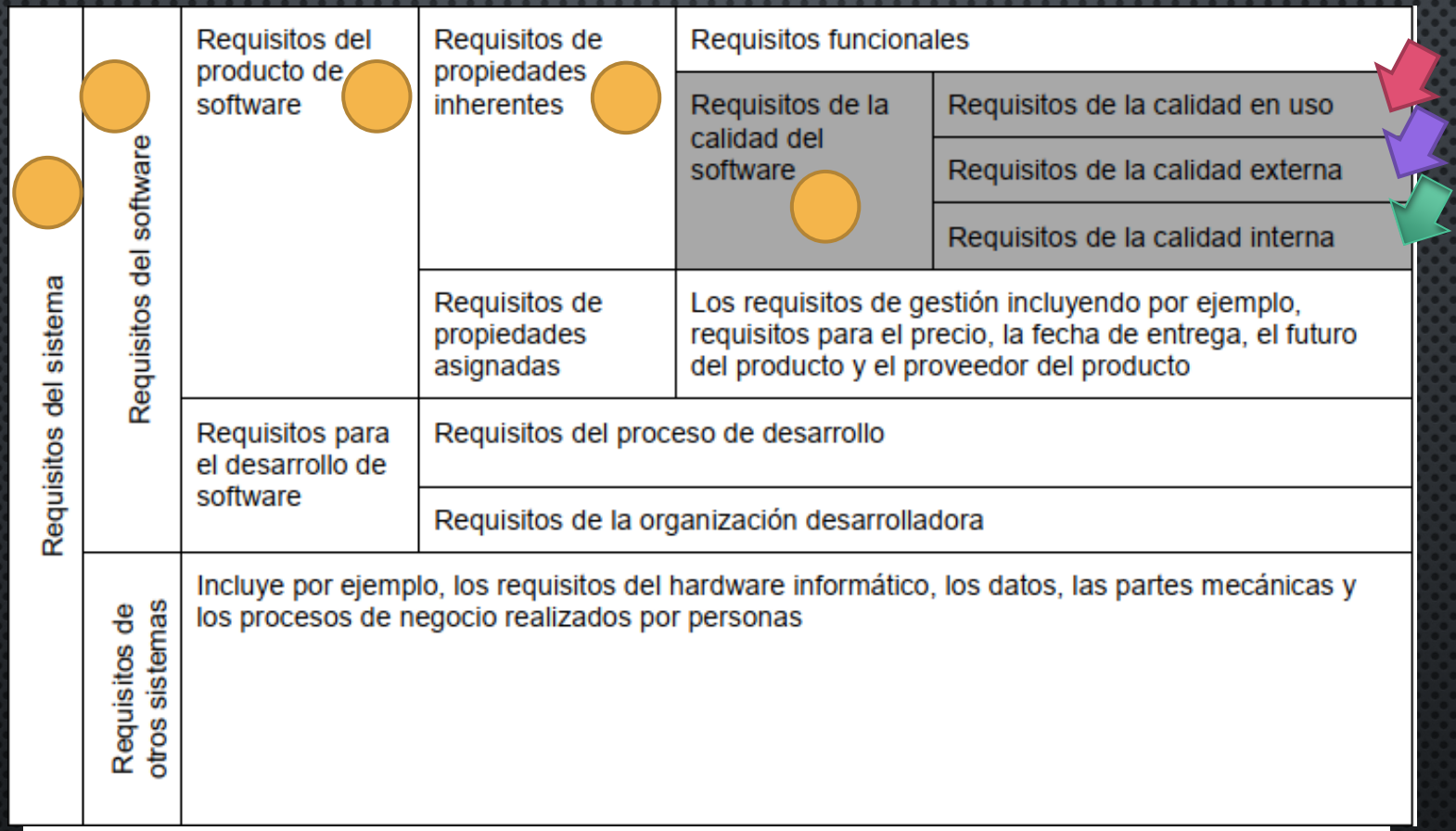
https://www.w3.org



https://wave.webaim.org/

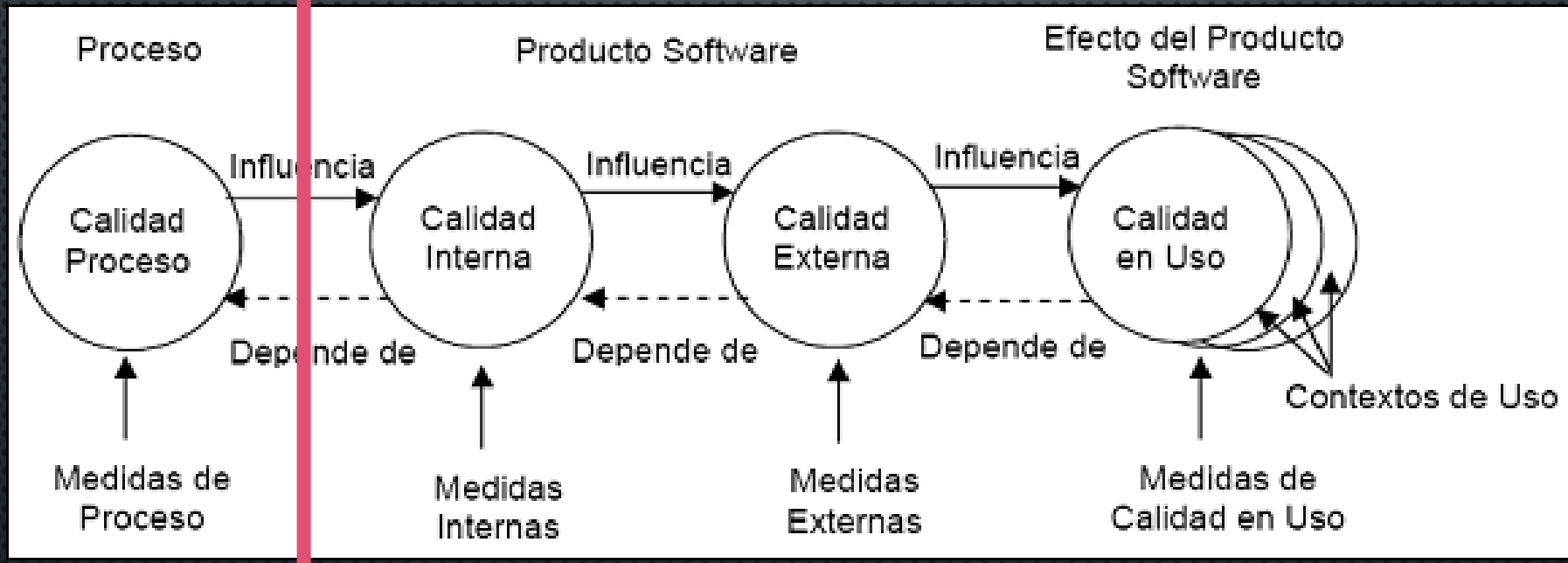
MARCO CONCEPTUAL PARA LA CALIDAD DE PRODUCTOS DE SW

CATEGORIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA



IRAM ISO/IEC 25030:2019

UN MARCO CONCEPTUAL PARA EL MODELO DE CALIDAD



Calidad Interna

Especificada por un modelo de calidad similar al modelo ISO 25010. Puede ser medida y evaluada **por medio de atributos estáticos** de documentos tales como:

i) Especificación de requerimientos,
ii) Arquitectura o diseño,
iii) Piezas de código fuente, entre otros.

En etapas tempranas del ciclo de vida del software es posible medir, evaluar y controlar la calidad interna de estos productos. Sin embargo, asegurar la calidad interna no es generalmente suficiente para asegurar la calidad externa.

Calidad externa

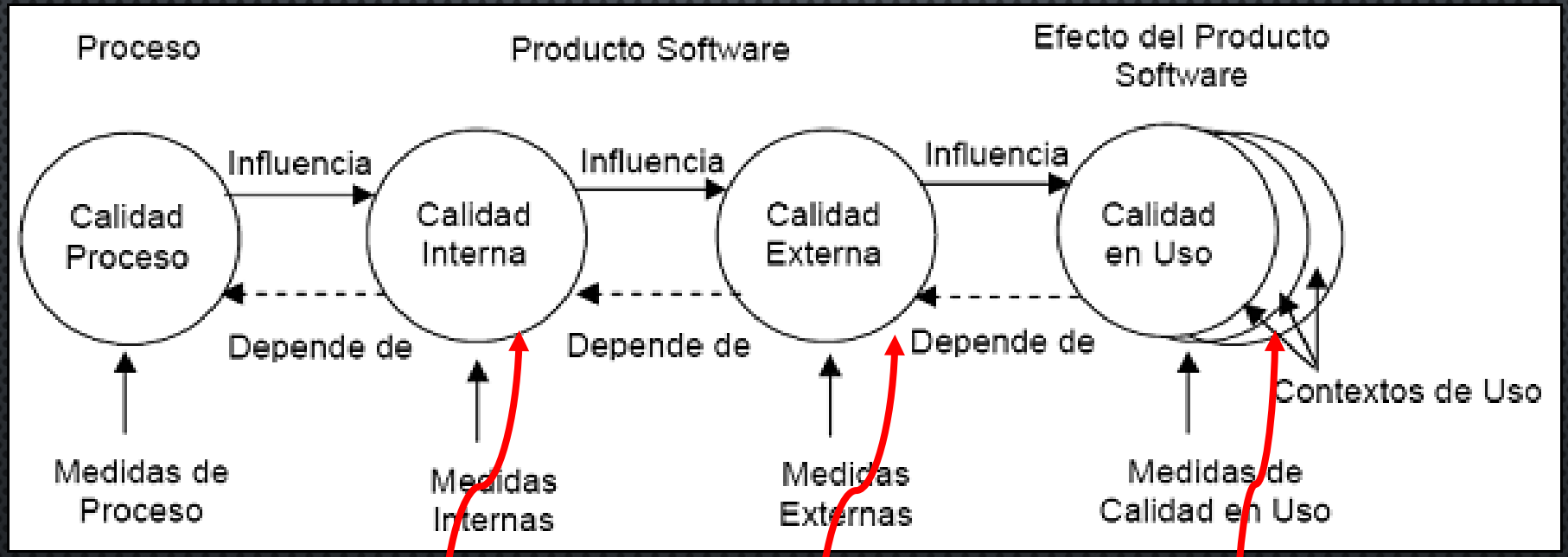
Especificada también por un modelo de calidad similar al modelo ISO 25010.
Puede ser medida y evaluada por medio de **propiedades dinámicas del código ejecutable** en un sistema de computación, esto es, cuando un módulo o la aplicación completa es ejecutado en una computadora o en una red simulando lo más cercanamente posible un ambiente real.

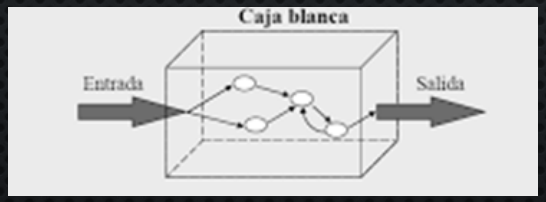
Se Aplica en fases tardías del ciclo de vida del software (**principalmente en distintas etapas de testing o ya en estado operativo de un producto de software o aplicación Web)**, es posible medir, evaluar y controlar la calidad externa de estos productos ejecutables.

Calidad en Uso

Es la capacidad de un producto de software de **facilitar a usuarios específicos alcanzar metas específicas con eficacia, productividad, seguridad y satisfacción en un contexto específico de uso".** Además agrega que "calidad en uso es la visión de calidad de los usuarios de un ambiente conteniendo software, y es medida sobre los resultados de usar el software en el ambiente, antes que sobre las propiedades del software en sí mismo"

UN MARCO CONCEPTUAL PARA EL MODELO DE CALIDAD Y LAS PRUEBAS DE SOFTWARE







Pruebas UAT

MODELOS DE CALIDAD

Modelos de Calidad (MC)

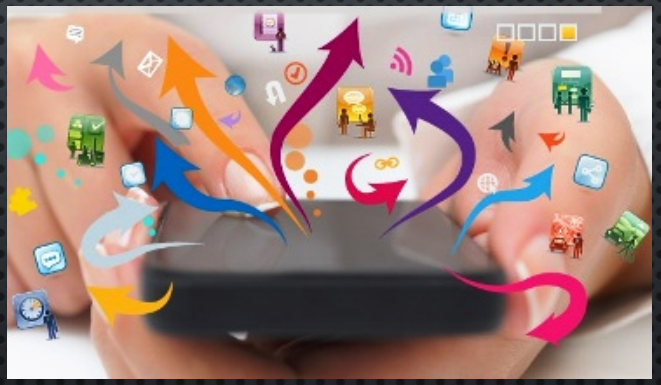
¿Qué SON Los modelos de calidad?

Son un conjunto de:
Características y Subcaracterística

deseables para los stakeholder



y que son esperables que tenga un producto.



Identificar y definir estas características permitirá:

- Tener los atributos necesarios para poder medir las propiedades de calidad de los productos de software.

En base a estos atributos se definen y/o reutilizan métricas

Modelos de Calidad (MC)

¿Para Qué se Aplican Los Modelos de Calidad (MC)?

La especificación

Para la calidad del software

La evaluación

- Los MC permiten la definición estructurada de criterios de evaluación, la especificación de requerimientos, la descripción de componentes en relación a ellos y la identificación de desajustes de manera sistemática facilitando el proceso de evaluación y selección del software.

Modelos de Calidad (MC)

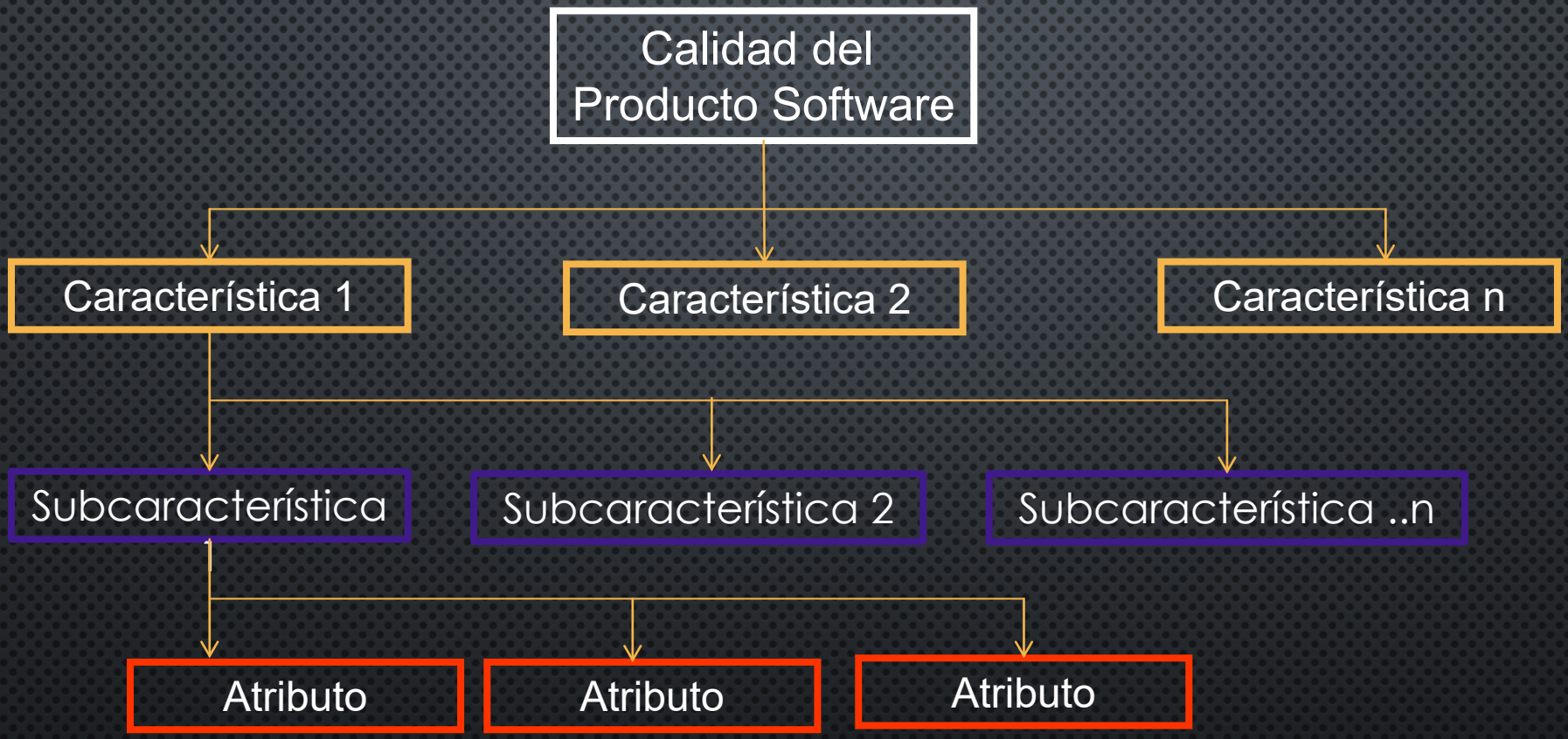
¿Para Quién y con Qué Fin se Aplican Los Modelos de Calidad (MC)?

Los modelos pueden, por ejemplo, ser utilizados por:

- **Desarrolladores**
- **Adquirientes**
- **Personal de aseguramiento y de control de la calidad**
- **Evaluadores independien**tes, particularmente aquellos responsables de especificar y evaluar la calidad del producto de software.

EMPRESAS QUE DESARROLLAN SOFTWARE	EMPRESAS QUE ADQUIEREN SOFTWARE
▪ Controlar la calidad	▪ Conocer la calidad
▪ Mejorar las características	▪ Comparar alternativas
▪ Asegurar un nivel de calidad	▪ Minimizar fallos de producción
▪ Posicionar el producto	▪ Reducir costos de compra

MODELO DE CALIDAD GENÉRICO



Fuente: Modelo de estructura de calidad según Norma ISO/IEC 25010

FAMILIA DE NORMAS ISO 25000 SQUARE

FAMILIA DE NORMAS ISO 25000

La **calidad del producto**, junto con la **calidad del proceso**, es uno de los aspectos más importantes actualmente en el desarrollo de Software.

Relacionada con la calidad del producto, existe la **familia de normas ISO/IEC 25000**, que proporciona una guía para el uso de la nueva serie de estándares internacionales llamada Requisitos y Evaluación de Calidad de Productos de Software.

ISO/IEC 25000 constituye una serie de normas basadas en ISO/IEC 9126 y en ISO/IEC 14598 cuyo objetivo principal es guiar el desarrollo de los productos de software mediante la **especificación de requisitos y evaluación de características de calidad**.

FAMILIA DE NORMAS ISO 25000 SQUARE

La Guía SQuaRE cubre dos procesos principales:

1- Especificación *de requerimientos de la calidad de software.*

2- Evaluación *de la calidad del software, apoyados por un proceso de medición de la calidad de software.*

MARCO DE TRABAJO ISO/IEC 25000

ISO/IEC 2503n: DIVISIÓN DE REQUISITOS DE CALIDAD

ISO 25030: Requisitos de Calidad

ISO/IEC 2500n: DIVISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD

ISO/IEC 25000: Guía para SQUARE

ISO/IEC 25001: Gestión y Administración

ISO/IEC 2502n: DIVISIÓN DE MEDICIÓN DE CALIDAD

ISO/IEC 25020: Guía y Modelo de Referencia

ISO/IEC 25021: Elementos de Medición de Calidad

ISO/IEC 25022: Medición de Calidad en Uso

ISO/IEC 25023: Medición de Calidad de Software

ISO/IEC 25024: Medición de Calidad de Datos

ISO/IEC 2501n: DIVISIÓN DE MODELO DE CALIDAD

ISO/IEC 25010: Modelo de Calidad de Software

ISO/IEC 25012: Modelo de Calidad de Datos

ISO/IEC 2504n: DIVISIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIDAD

ISO 25040: Guía y Modelo de Referencia

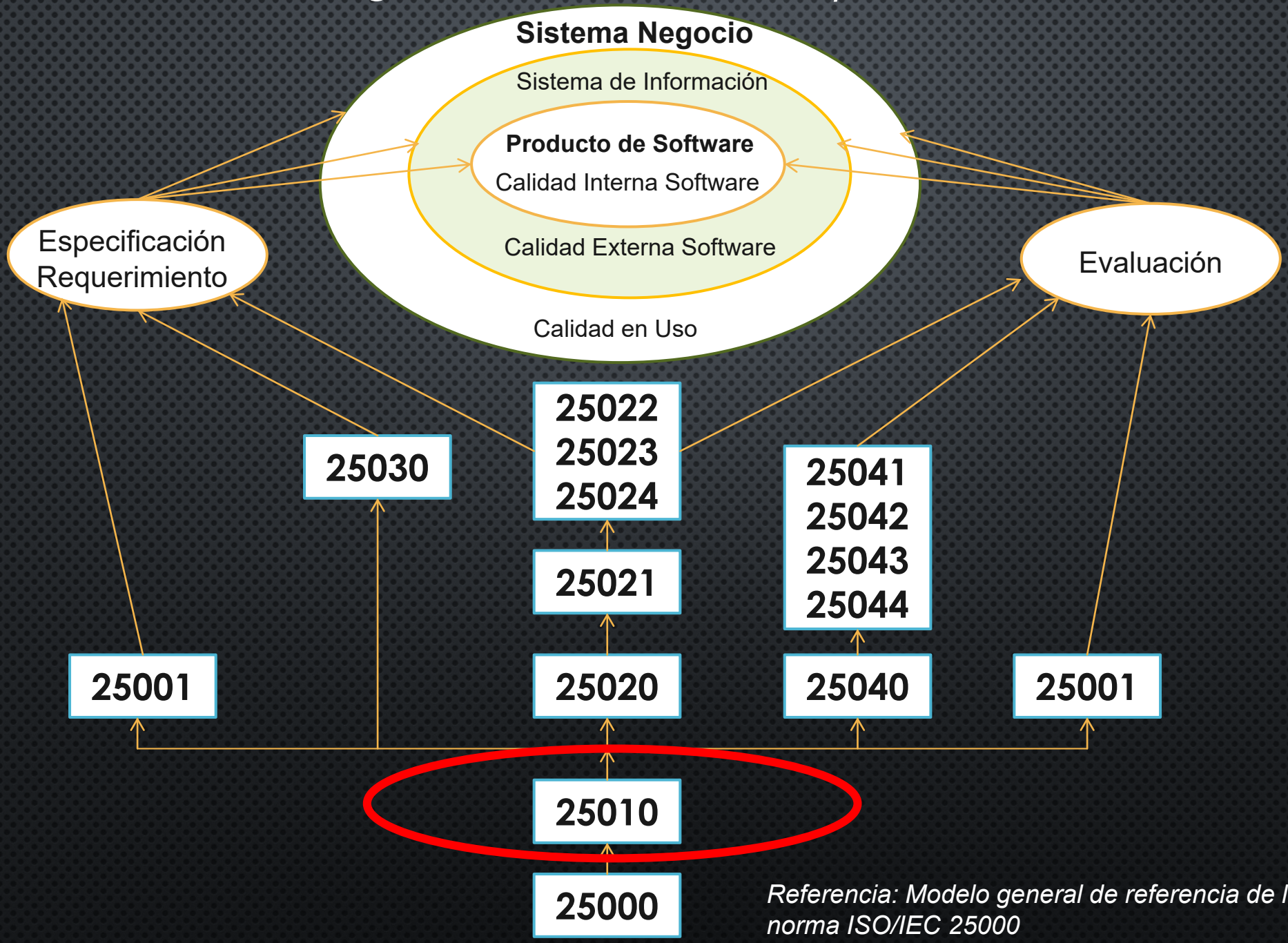
ISO 25041: Guía de Evaluación

ISO 25042: Módulos de Evaluación

ISO 25045: Módulos de Evaluación para Recuperabilidad

Fuente: Norma ISO/IEC 25000

Modelo general de referencia ISO/IEC 25000



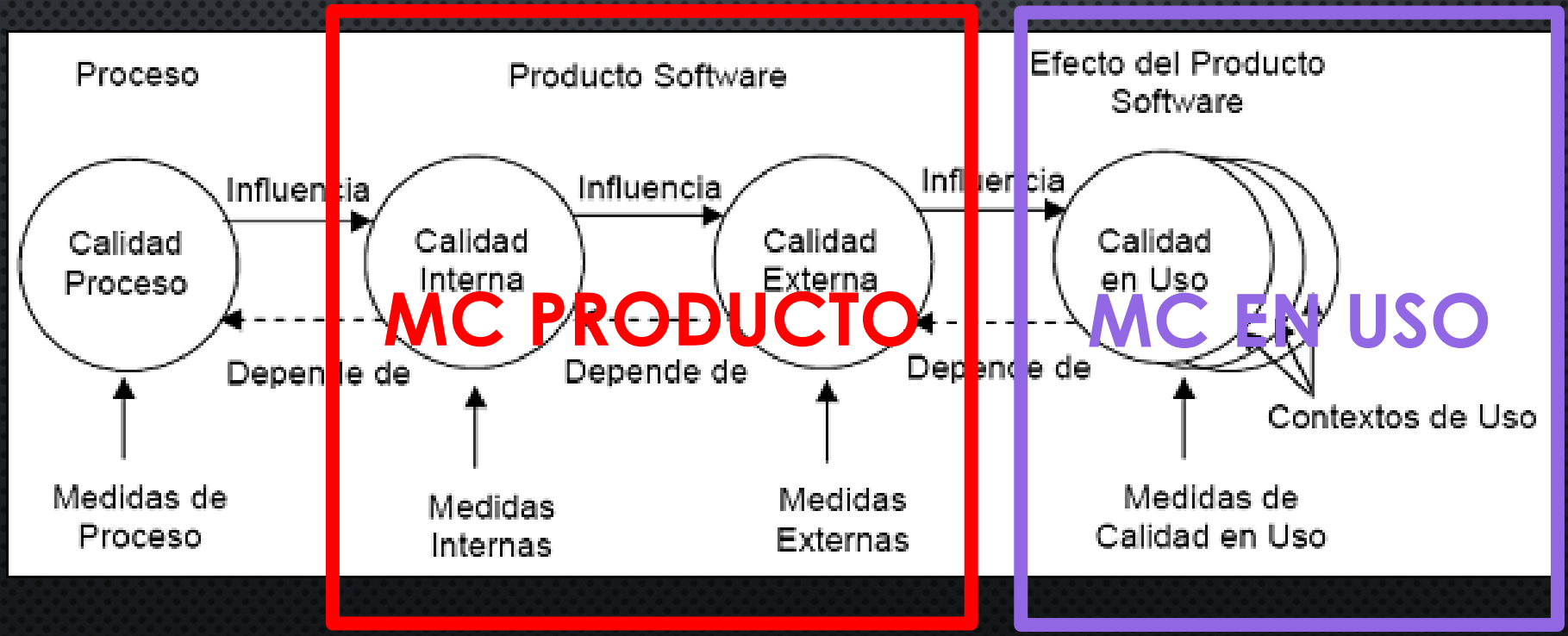
Referencia: Modelo general de referencia de la norma ISO/IEC 25000

MODELO DE CALIDAD PARA PRODUCTOS DE SOFTWARE

ISO/IEC 25010 (Desarrollo)

En este modelo se determinan las características de calidad que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar las propiedades de un producto software determinado.

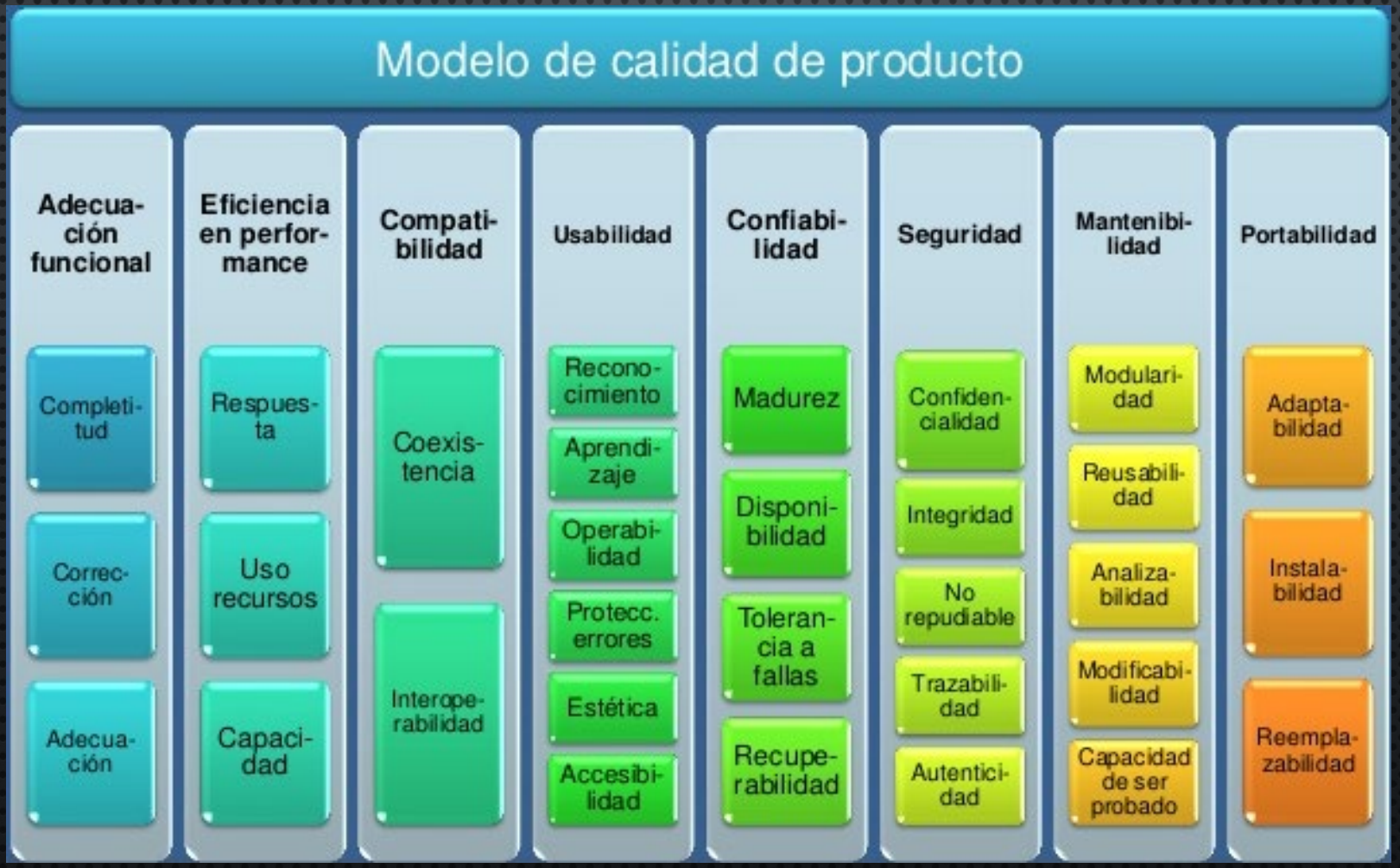
El modelo de calidad del producto definido por la ISO/IEC 25010 es un MC MIXTO



MODELO DE CALIDAD DEL PRODUCTO DE SOFTWARE (CALIDAD INTERNA Y EXTERNA)

El modelo de calidad del producto clasifica a las propiedades de calida
del producto en 8 Características y 31 Subcaracterística

Este MC aplica para Calidad INTERNA y Calidad EXterna



Fuente: Modelo de calidad según Norma ISO/IEC 25010

Adecuación Funcional

Representa la capacidad del producto software para proporcionar funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas, cuando el producto se usa en las condiciones especificadas. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas:

- **Completitud funcional.** Grado en el cual el conjunto de funcionalidades cubre todas las tareas y los objetivos del usuario especificados.

- **Corrección funcional.** Capacidad del producto o sistema para proveer resultados correctos con el nivel de precisión requerido.

- **Pertinencia funcional.** Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario especificados.

Eficiencia de desempeño

Esta característica representa el desempeño relativo a la cantidad de recursos utilizados bajo determinadas condiciones. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas:

•**Comportamiento temporal.** Los tiempos de respuesta y procesamiento y los ratios de *throughput* de un sistema cuando lleva a cabo sus funciones bajo condiciones determinadas en relación con un banco de pruebas (*benchmark*) establecido.

•**Utilización de recursos.** Las cantidades y tipos de recursos utilizados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas.

•**Capacidad.** Grado en que los límites máximos de un parámetro de un producto o sistema software cumplen con los requisitos.

Compatibilidad

Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y/o llevar a cabo sus funciones requeridas cuando comparten el mismo entorno hardware o software. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas:

- **Coexistencia.** Capacidad del producto para coexistir con otro software independiente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes sin detrimento.

- **Interoperabilidad.** Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada.

Fiabilidad

Capacidad de un sistema o componente para desempeñar las funciones especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones y periodo de tiempo determinados. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas:

- **Madurez.** Capacidad del sistema para satisfacer las necesidades de fiabilidad en condiciones normales.

- **Disponibilidad.** Capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible para su uso cuando se requiere.

- **Tolerancia a fallos.** Capacidad del sistema o componente para operar según lo previsto en presencia de fallos hardware o software.

- **Capacidad de recuperación.** Capacidad del producto software para recuperar los datos directamente afectados y reestablecer el estado deseado del sistema en caso de interrupción o fallo.

Seguridad

Capacidad de protección de la información y los datos de manera que personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas:

- **Confidencialidad.** Capacidad de protección contra el acceso de datos e información no autorizados, ya sea accidental o deliberadamente.

- **Integridad.** Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o modificaciones no autorizados a datos o programas de ordenador.

- **No repudio.** Capacidad de demostrar las acciones o eventos que han tenido lugar, de manera que dichas acciones o eventos no puedan ser repudiados posteriormente.

- **Responsabilidad.** Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una entidad.

MODELO DE CALIDAD EN USO (CALIDAD EN USO)

La calidad en el uso es el grado en el cual un producto o sistema puede ser utilizado por usuarios específicos para satisfacer sus necesidades para alcanzar metas específicas con eficacia, eficiencia, ausencia de riesgo y satisfacción en contextos de uso específicos



Fuente: Modelo de calidad según Norma ISO/IEC 25010

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE SOFTWARE

ISO/IEC 25030

ISO/IEC 2503n: DIVISIÓN DE REQUISITOS DE CALIDAD

ISO 25030: Requisitos de Calidad

ISO/IEC 2500n: DIVISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD

ISO/IEC 25000: Guía para SQUARE

ISO/IEC 25001: Gestión y Administración

ISO/IEC 2502n: DIVISIÓN DE MEDICIÓN DE CALIDAD

ISO/IEC 25020: Guía y Modelo de Referencia

ISO/IEC 25021: Elementos de Medición de Calidad

ISO/IEC 25022: Medición de Calidad en Uso

ISO/IEC 25023: Medición de Calidad de Software

ISO/IEC 25024: Medición de Calidad de Datos

ISO/IEC 2501n: DIVISIÓN DE MODELO DE CALIDAD

ISO/IEC 25010: Modelo de Calidad de Software

ISO/IEC 25012: Modelo de Calidad de Datos

ISO/IEC 2504n: DIVISIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIDAD

ISO 25040: Guía y Modelo de Referencia

ISO 25041: Guía de Evaluación

ISO 25042: Módulos de Evaluación

ISO 25045: Módulos de Evaluación para Recuperabilidad

Fuente: Norma ISO/IEC 25000

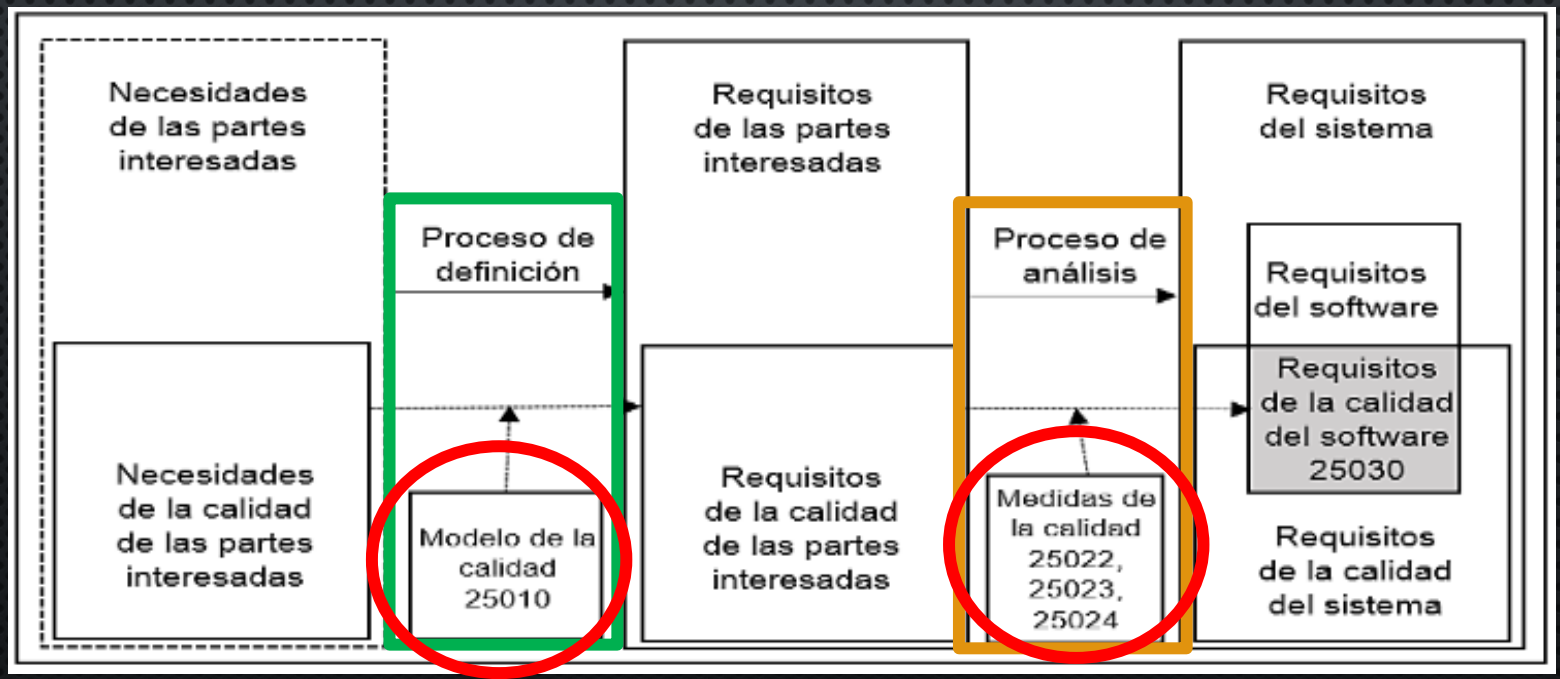
ISO/IEC 25030

Permite llevar a cabo el proceso de Especificación de Requerimientos de calidad de software

Existen dos procesos que intervienen para llegar a los requisitos de calidad del software:

-El Proceso de Definición

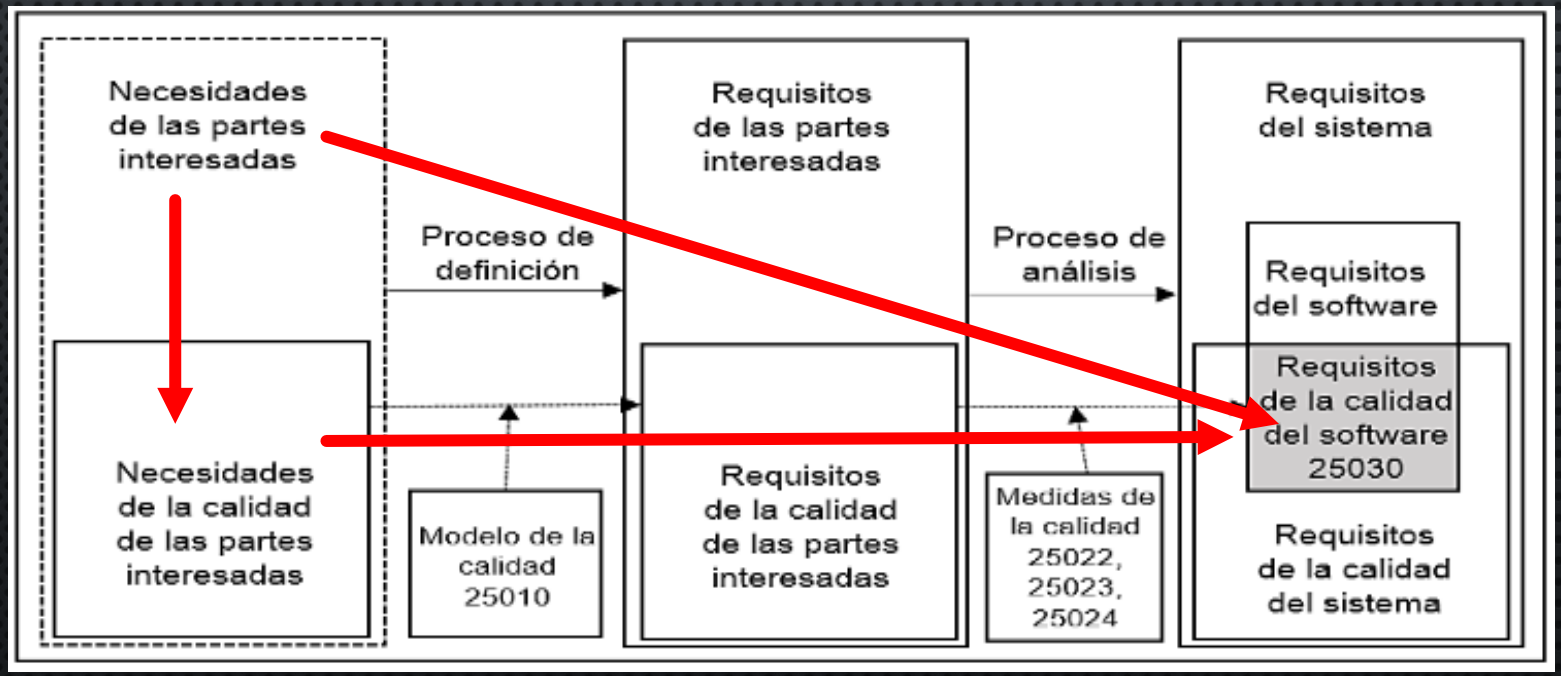
-El Proceso de Análisis.



ISO/IEC 25030

PARTES INTERRESADAS (STATETHOLDERS)

Partes interesadas una persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de la organización



PARTES INTERRESADAS (STATETHOLDERS)

Clasificación general de partes interesadas:

1. Desarrolladores de software
2. Integradores de sistemas
3. Adquirientes
4. Propietarios
5. Personal de mantenimiento,
6. Contratistas
7. Profesionales del aseguramiento y del control de la calidad
8. Usuarios.

PARTES INTERRESADAS (STATETHOLDERS)

Las partes interesadas incluyen a los siguientes tipos de usuarios:

1. Usuario principal: persona que interactúa con el sistema para alcanzar las metas primarias.

2. Usuarios secundarios: que proporcionan apoyo, por ejemplo.

a) proveedor de contenido, administrador/gestor del sistema, administrador de seguridad;

b) quien mantiene, quien analiza, quien realiza la portabilidad, quien instala.

3. Usuario indirecto: persona que recibe los elementos de salida, pero que no interactúa con el sistema.

DESARROLLO DE UN CASO (Proceso de Análisis)

Un ORGANISMO perteneciente al sistema público de salud necesita incorporar un software para la gestión del servicio de emergencias y urgencias médicas.

El software a incorporar debe cubrir los ***procesos de recepción y registro de llamadas, la determinación del caso, el posterior agendamiento, el despacho del móvil específico, su logística una vez lanzado hasta el arribo a base y el posterior cierre de la intervención prestada.***

Clasificación general **Adquirente: Centro de Salud**	
Usuarios principales:	-Operadores del centro de recepción de llamadas
	Paramédicos
Usuarios secundarios:	-Administrador del sistema
Usuarios Indirectos	-Director Médico

DESARROLLO DE UN CASO

Partes Interesadas	Necesidades	Necesidades de la calidad
Usuarios principales		
Operadores del centro de recepción de llamadas	Registrar las llamadas para el despacho y seguimiento de ambulancias	Registrar llamadas de una forma simple y ágil.
Usuarios secundarios		
Administrador del sistema	Cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad del área de sistemas del Centro de Salud	Cumplir con las especificaciones de calidad del área de sistemas del Centro de Salud
Usuarios Indirectos		
Director médico	Planificar, gestionar y controlar las urgencias y emergencias médicas y los recursos asociados de manera eficaz y eficiente	Facilidad para el acceso a la información.

DESARROLLO DE UN CASO

Partes Interesadas	Necesidades	Necesidades de la calidad
Usuarios principales		
Operadores del centro de recepción de llamadas	Registrar las llamadas para el despacho y seguimiento de ambulancias	Registrar llamadas de una forma simple y ágil.
Usuarios secundarios		
Administrador del sistema	Cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad del área de sistemas del Centro de Salud	Cumplir con las especificaciones de calidad del área de sistemas del Centro de Salud
Usuarios Indirectos		
Director médico	Planificar, gestionar y controlar las urgencias y emergencias médicas y los recursos asociados de manera eficaz y eficiente	Facilidad para el acceso a la información.

DESARROLLO DE UN CASO

Partes Interesadas	Requisitos	Requisitos de la calidad-Según modelo de calidad ISO/IEC 25010
Usuarios principales		
Operadores del centro de recepción de llamadas	Que el registro de las llamadas se pueda llevar a cabo de una forma ágil y fácil y que permita registrar todos los datos necesarios y de manera correcta.	Adaptación Funcional: Completitud funcional Eficiencia de desempeño: Comportamiento relativo al tiempo Usabilidad: Facilidad de aprendizaje Operatividad

DESARROLLO DE UN CASO

Usuarios secundarios	Requisitos	Requisitos de la calidad-Según modelo de calidad ISO/IEC 25010
Administrador del sistema	Que el software que se incorpore debe ser compatible con el sistema general del Centro de salud y que sea seguro.	Compatibilidad: Co-existencia Interoperabilidad Seguridad: Confidencialidad Autenticidad Portabilidad: Capacidad de instalación

DESARROLLO DE UN CASO

Usuarios Indirectos	Requisitos	Requisitos de la calidad-Según modelo de calidad ISO/IEC 25010
Director médico	Que el software a incorporar sea fácil de aprender y de usar por los operadores y paramédicos, que sea ágil para la carga de datos en la atención de las urgencias y emergencias, que los datos que arroje sean confiables, que no permita que los operadores y paramédicos comentan errores en la carga de datos.	Adaptación Funcional: Completitud funcional Exactitud funcional Eficiencia de desempeño: Comportamiento relativo al tiempo Usabilidad: Facilidad de aprendizaje Operatividad Protección de errores

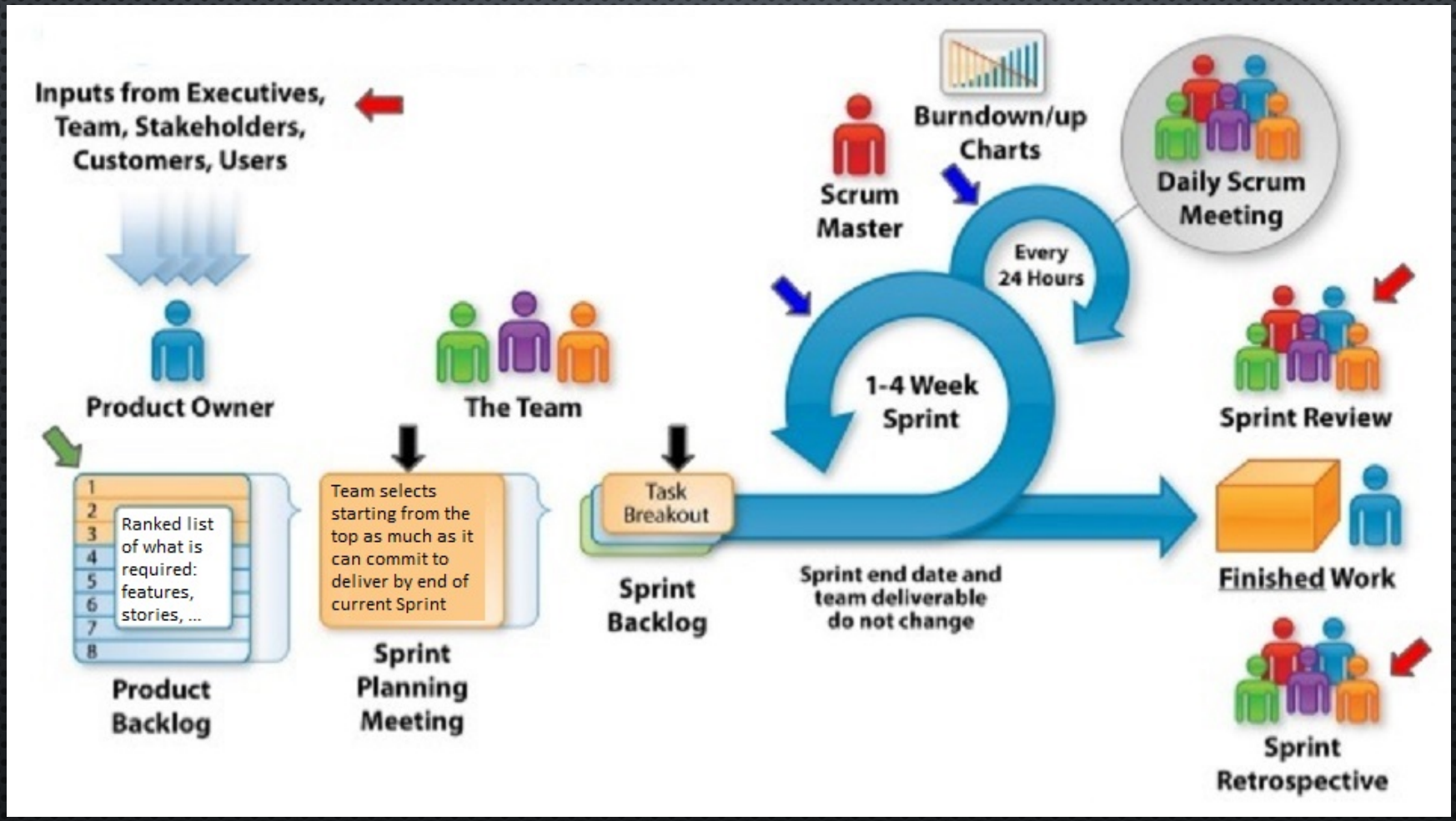
DESARROLLO DE UN CASO (Proceso de Definición)

Este proceso **incorpora las medidas de calidad para formalizar los requisitos de la calidad del software de las partes interesadas.** Para este caso en particular se utilizó el estándar **ISO/IEC 25023** para asociarlo al modelo de calidad que se definió a través de **ISO/IEC 25010**, basados en los requisitos de la calidad de las partes interesadas

El resultado del proceso completo arrojó un modelo de calidad que cuenta con 6 Características, 11 Subcaracterísticas y 17 Métricas.

Característica: Adaptación Funcional
Subcaracterística: Completitud funcional
Métrica: Cobertura Funcional
ID-Métrica: AF-cf
Función de medición: X = 1 – A/B
A = Número de funciones que faltan.
B = Número de funciones especificadas.

MARCO DE TRABAJO SCRUM



Clasificación general Desarrollador: Centro Educativo		
Tipo de Usuario	Usuario	Rol
Principal	Estudiante	Opera de manera directa las funcionalidades de la aplicación.
Secundario	Director del área TIC	Administra las cuestiones relacionadas a la seguridad, a compatibilidad de la aplicaciones con otros sistemas y el uso eficiente de los recursos.
Indirecto	Directora Académica	Visualiza distintos tipos de datos e información y los estados de las transacciones echas en la aplicación.

Usuario: Estudiante Tipo de Usuario: Principal	
HU-11: Inscripción a exámenes finales	
Descripción: Como: estudiante Quiero: inscribirme al examen final de una materia Para: poder rendirla en una fecha d	
Necesidades de calidad de las parte principales)	
Id _C	Necesidades de Calidad
1	Que la inscripción se pueda r
2	Que pueda ser realizada po alguna discapacidad.
3	Que la interfaz sea más agrad
4	Que esté disponible en los inscripción a exámenes finales.
5	Que sea compatible con todo ejemplo, no funciona en IPhone.
6	Que la interfaz se puede adap móviles, por ejemplo, en alguno

Usuario: Estudiante Tipo de Usuario: Principal		
HU-11: Inscripción a exámenes finales		
Descripción: Como estudiante Quiero inscribirme al examen final de una materia Para poder rendirla en una fecha de examen determinada		
Requisitos de la calidad de las partes interesadas (Usuarios principales)		
Id_NC	**Característica**	**Subcaracterística**
1	Usabilidad	Facilidad de Aprendizaje
2	Usabilidad	Accesibilidad
3	Usabilidad	Estética
4	Fiabilidad	Disponibilidad
5	Compatibilidad	Coexistencia
6	Portabilidad	Adaptabilidad

Usuario: Estudiante
Tipo de Usuario: Principal

HU-11: Inscripción a exámenes finales

Descripción:
Como estudiante
Quiero inscribirme al examen final de una materia
Para poder rendirla en u

Requisitos de la calidad (Usuarios principales)

Id_NC	Característica
1	Usabilidad
2	Usabilidad
3	Usabilidad
4	Fiabilidad
5	Compatibilidad
6	Portabilidad

Usuario: Estudiante
Tipo de Usuario: Principal

HU-11: Inscripción a exámenes finales

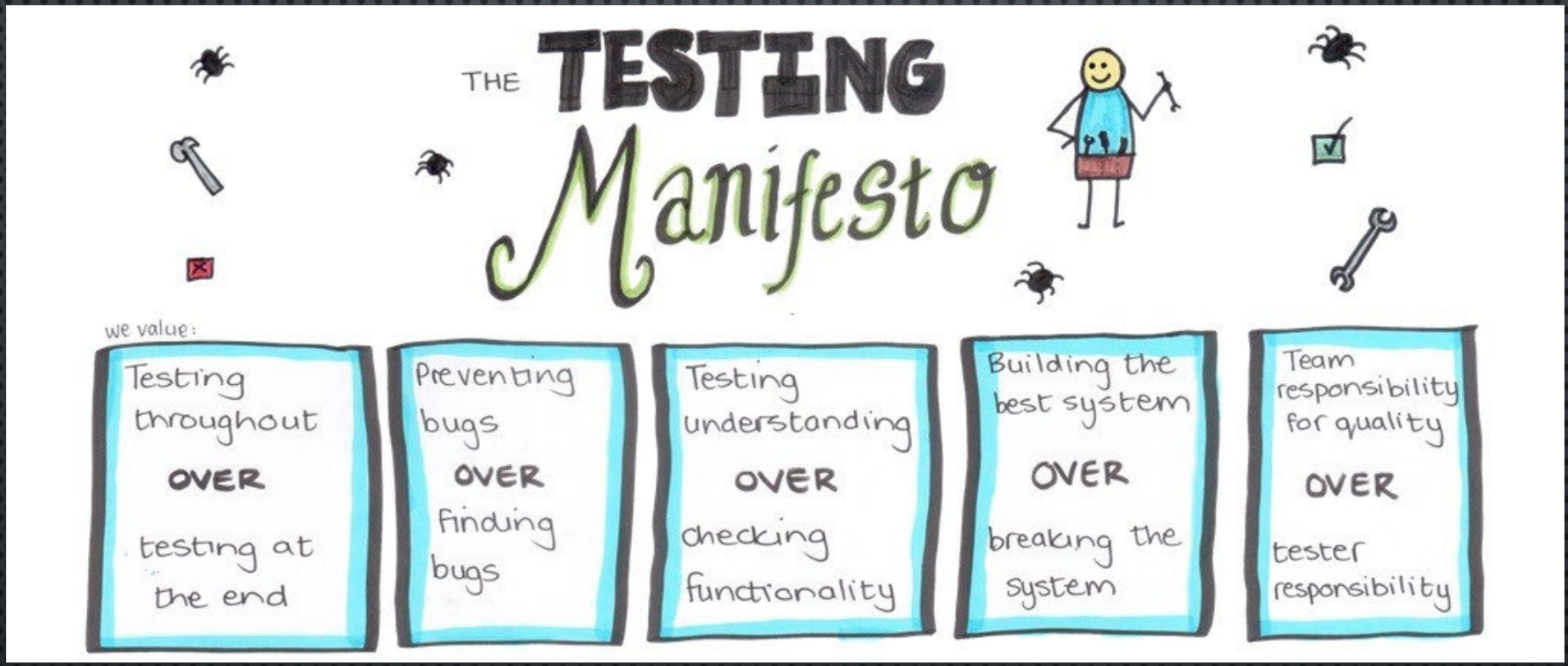
Descripción:
Como estudiante
Quiero inscribirme al examen final de una materia
Para poder rendirla en una fecha de examen determinada

Requisitos de calidad del software (Usuarios principales)

Id_NC	Característica	Subcaracterística	Medida de Calidad
1	Usabilidad	Facilidad de Aprendizaje	Interfaz de usuario auto explicativa
2	Usabilidad	Accesibilidad	Accesibilidad para usuarios con discapacidad
3	Usabilidad	Estética	Estética de apariencia de las interfaces de usuario
4	Fiabilidad	Disponibilidad	Disponibilidad del sistema
5	Compatibilidad	Coexistencia	Coexistencia con otros productos
6	Portabilidad	Adaptabilidad	Adaptabilidad del entorno operativo

Usuario: Estudiante Tipo de Usuario: Principal			
HU-11: Inscripción a exámenes finales			
Descripción: Como estudiante Quiero inscribirme al examen final de una materia Para poder rendirla en una fecha de examen determinada			
Requisitos de calidad del software (Usuarios principales)			
Id_NC	Característica	Subcaracterística	Medida de Calidad
1	Usabilidad	Facilidad de Aprendizaje	Interfaz de usuario auto explicativa

Usuario: Estudiante Tipo de Usuario: Principal	
HU-11: Inscripción a exámenes finales	
Descripción: Como estudiante Quiero inscribirme al examen final de una materia Para poder rendirla en una fecha de examen determinada	
Criterios de Aceptación para los Requisitos de calidad del producto	
Id_NC	CA-RCP
1	**Escenario:** El estudiante es alumno regular **Dado que** el estudiante está habilitado para rendir por lo menos una materia **Cuando** el estudiante ingresa a la Web App y selecciona la opción para inscribe a rendir una materia **Entonces** la Web App permitirá hacer la inscripción al estudiante en no más de 3 (tres) pasos y el tiempo insumido no deberá superar los 5 (cinco) segundos **Debe** simplificarse la interfaz de usuario con pasos más sencillos, para que el proceso de inscripción resulte más fácil y ágil.



- Testing durante por sobre testing al final
- Prevenir bugs por sobre encontrar bugs
- Entender lo que se está testeando por sobre verificar la funcionalidad
- Construir el mejor sistema por sobre romper el sistema
- El equipo es responsable de la calidad por sobre el tester es responsable de la calidad

VER EJEMPLO DE HU

Parte 1: Identificación de necesidades

HU-01 **Como** usuario de una app de compras **Quiero** pagar rápidamente mis productos **Para** finalizar la compra sin demoras
CA – HU-01 **1** **2** **3** **4** **5** **n**

Parte 2: Traducción a requisitos de calidad

Necesidad	Requisito de calidad
1	
2	
3	
4	
5	
n	

Parte 3: Relación con el modelo de calidad (15 min)
Deben vincular cada requisito con una **característica de ISO 25010**

Requisito	Característica	Subcaracterística
1		
2		
3		
4		
5		